

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 4 (SPRINT 2 EN CURSO)	ÚLTIMA REVISIÓN: EN DESARROLLO / CORTE AL 16 DE SEPTIEMBRE

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe Consolidado de Avance: Semana 4 / Sprint 2 (Wizard, Editor TipTap y API de Firmas Electrónicas)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S4-004 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Corte:** 16 de Septiembre de 2026 (Semana 4 en curso)
- **Período de Ejecución:** Semana 4 (15/09/2026 al 22/09/2026 – Sprint 2 en ejecución)

2. INTRODUCCIÓN

Al corte del **16 de septiembre de 2026**, el proyecto SIGE se encuentra en pleno desarrollo del **Sprint 2 (Fase 3: Desarrollo Iterativo Core)**, programado del 15 al 22 de septiembre de 2026 en el calendario laboral oficial de Ambato.

Durante esta semana se alcanzaron hitos determinantes: 1. Puesta en marcha del **Wizard modular de 5 pestañas** para la elaboración guiada del Plan de Trabajo (EDT 3.5). 2. Integración del **Editor enriquecido TipTap** con autoguardado debounce de 1500 ms (EDT 3.6). 3. Construcción del **API de Firmas Electrónicas en Cascada integrada con FirmaEC**, asegurando el circuito jerárquico inalterable de las 3 firmas reglamentarias de la FISEI UTA (EDT 3.7).

Este informe consolida el estado de avance, métricas de calidad y preparación para el Hito 3.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Documentar y evaluar el estado de avance del Sprint 2 al 16 de septiembre de 2026, certificando la integración armónica entre el Wizard frontend y los endpoints de persistencia y firmas electrónicas en backend.

3.2. Objetivos Específicos

- Evaluar el progreso de las Tareas EDT de la Semana 4 frente al cronograma de Microsoft Project y tablero EDT de Trello.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 4 (SPRINT 2 EN CURSO)	ÚLTIMA REVISIÓN: EN DESARROLLO / CORTE AL 16 DE SEPTIEMBRE

- Demostrar el funcionamiento del circuito criptográfico de firmas multinivel y el autoguardado asíncrono.
- Establecer la hoja de ruta para la culminación del Sprint 2 y el inicio de la Matriz de Actividades en el Sprint 3.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Avance (In-Scope)

- Monitoreo de avance de las tareas EDT 4.1 (Wizard), EDT 4.2 (Editor TipTap) y EDT 4.3 (API Firmas en Cascada).
- Verificación del estado de sincronización entre el cliente React 19 y la WebAPI .NET 9.
- Balance de dedicación horaria de los 4 integrantes del equipo de desarrollo.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No incluye el cierre formal de Sprint Review del 22 de septiembre de 2026 (objeto del Hito 3).

5. DEFINICIONES

- **Sprint 2:** Segundo ciclo de construcción iterativa centrado en la experiencia de edición guiada y legalización electrónica.
- **FirmaEC:** Aplicativo oficial de firma electrónica de la República del Ecuador (MINTEL).
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Descomposición jerárquica orientada a entregables.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** 16 h – Diseño criptográfico de firmas y coordinación técnica.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** 14 h – Validación UX de pestañas del Wizard y revisión SGC.
- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** 16 h – Endpoints RESTful de firmas y transacciones atómicas.
- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** 16 h – Componente Wizard, integración TipTap y debounce.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Seguimiento semanal y verificación de avance de Sprint.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 4 (SPRINT 2 EN CURSO)	ÚLTIMA REVISIÓN: EN DESARROLLO / CORTE AL 16 DE SEPTIEMBRE

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Ley de Comercio Electrónico y Firmas Digitales (Ecuador):** Validez probatoria de firmas avanzadas.
- **Guía del PMBOK (7ma Edición):** Gestión del avance y desempeño del proyecto.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El flujo de trabajo del Sprint 2 se articula en tres frentes concurrentes integrados en ramas GitFlow:

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Estado de Tareas EDT al 16 de Septiembre de 2026

Código	Tarea EDT	Responsable	Fechas	Estado al 16/09/2026
EDT 4.1	Wizard modular en pestañas	A. Vasquez / H. Villavicencio	15 sep - 18 sep	En progreso (75 %)
EDT 4.2	Editor TipTap con autoguardado	A. Vasquez / S. Toala	17 sep - 22 sep	En pruebas (60 %)
EDT 4.3	Endpoint WebAPI y Firmas FirmaEC	N. Hurtado / S. Toala	15 sep - 22 sep	Controladores probados (80 %)
EDT 4.4	Hito 3: Sprint 2 Review	Equipo SIGE / Ing. Paulo Torres	22 sep	Programado

Tabla 1: Estado del Cronograma de Sprint 2 al 16 de Septiembre de 2026.

9.2. Integración Funcional del Sprint 2

1. **Flujo Wizard:** Transición fluida entre las 5 pestañas con cálculo reactivo de avance.
2. **Autoguardado Asíncrono:** Persistencia con debounce de 1500 ms y badges de estado.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 4 (SPRINT 2 EN CURSO)	ÚLTIMA REVISIÓN: EN DESARROLLO / CORTE AL 16 DE SEPTIEMBRE

3. **Firmas en Cascada:** Compuertas jerárquicas operativas Docente → Coordinador de Área → Coordinador de Carrera.

9.3. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El desarrollo avanza en riguroso apego al cronograma de 57 días laborables establecido en el tablero EDT de Trello.
- La incorporación del API de firmas electrónicas resuelve de raíz el cuello de botella histórico de legalización documental en la FISEI.
- Concluir las pruebas del debounce en conexiones lentas antes de la revisión del 22 de septiembre.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		16/09/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado <i>Backend Developer / DBA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	16/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Consolidación de avance de Sprint 2 al 16 de septiembre de 2026 para Séptimo Semestre .A”	Steeven Toala	16/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- Project Management Institute. (2021). *PMBOK Guide: Schedule and Quality Management*.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-004
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 4 (SPRINT 2 EN CURSO)	ÚLTIMA REVISIÓN: EN DESARROLLO / CORTE AL 16 DE SEPTIEMBRE

- MINTEL. (2025). *Manual de Interoperabilidad FirmaEC*. Quito, Ecuador.

Anexo 2: Cronograma y Próximos Pasos (Sprint 2 Review)

Demostración técnica del incremento de software ante la cátedra programada para el 22 de septiembre de 2026.